Chapitre 8 : Isométries et orientation des espaces euclidiens en dimensions 2 et 3

I Orientation d'un espace vectoriel

On définit une relation d'équivalence sur les bases *ordonnées* d'un espace vectoriel E. On dira : $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n) \sim (e'_1, \ldots, e'_n) = \mathcal{B}'$ si et seulement si $detP_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'} > 0$.

Application : Démontrer qu'il s'agit d'une relation d'équivalence.

Définition : Une orientation d'un espace vectoriel E est un choix de l'une des classes d'équivalence pour cette relation.

Exemple : $E = \mathbb{R}^2$ muni de $(\overleftarrow{i}, \overleftarrow{j})$ la base canonique.
L'orientation "classique" de $\mathbb{R}^2$ est la classe d'équivalence de $(\overleftarrow{i}, \overleftarrow{j})$ pour $\sim$.

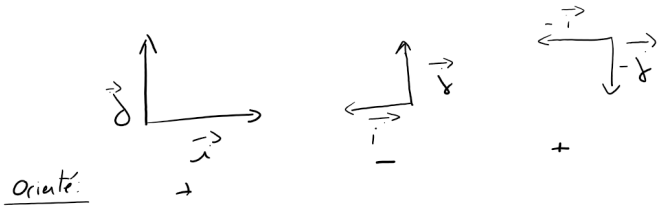

Figure 1: Schéma de différentes orientations de $\mathbb{R}^2$

Exemple : $E = \mathbb{R}^3$ muni de $(\overleftarrow{i}, \overleftarrow{j}, \overleftarrow{k})$ la base canonique.
L'orientation "classique" de $\mathbb{R}^3$ correspond à la "règle de la main droite".

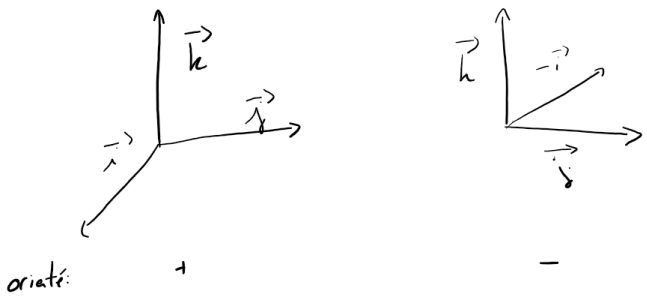

Figure 2: Schéma de différentes orientations de $\mathbb{R}^3$

II Espaces euclidiens et produits mixtes

Définition : Un **espace euclidien orienté** est un espace euclidien muni d'une orientation.

Définition : Soient $x_1, \dots x_n$ des vecteurs d'un espace euclidien orienté. On appelle **produit mixte** ou **déterminant** la quantité :

$$Det(x_1, \dots, x_n) = [x_1, \dots, x_n] = det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) \text{ où } \mathcal{B} \text{ est une base orthonormée directe quelconque de } E$$

Remarque : On met bien Det en majuscules pour différencier du déterminant de matrices / de familles de vecteurs usuel.

Application : Démontrer que le produit mixte est bien défini.

III Produit vectoriel en dimension 3

A Définition et propriétés du produit vectoriel

Soit E un espace euclidien orienté tel que $dim(E) = 3$.

Rappel : Théorème de représentation de Riesz: pour toute forme linéaire f sur E, il existe un unique vecteur v_f tel que pour tout $x \in E$, $f(x) = \langle v_f, x \rangle$.

Soient $x, y \in E$, alors : $z \mapsto [x, y, z]$ est une application linéaire. On appliquant le théorème de représentation de Riesz, il existe un unique vecteur noté $x \wedge y$ tel que $\forall z \in E, [x, y, z] = \langle x \wedge y, z \rangle$.

Définition : Soit E un espace euclidien orienté de dimension 3. Soient $x, y \in E$.
On appelle **produit vectoriel** de x et y le vecteur $x \wedge y$ défini par : $\forall z \in E, [x, y, z] = \langle x \wedge y, z \rangle$.

Propriétés :

1. $* : \begin{smallmatrix} E \times E \to E \\ (x,y) \mapsto x \wedge y \end{smallmatrix}$ est une application bilinéaire antisymétrique.
2. $\forall x, y, z \in E \ \langle x \wedge y, z \rangle = \langle z \wedge x, y \rangle = \langle y \wedge z, x \rangle$.
3. $\langle x \wedge y, x \rangle = \langle x \wedge y, y \rangle = 0$.
4. Si $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tel que $x = \lambda y$, alors $x \wedge y = 0$.

Application : Démontrer les propriétés du produit vectoriel.

Remarque : Le produit vectoriel $\wedge$ n'est pas associatif. En revanche, si $a, b, c \in E$, on peut définir $a \wedge (b \wedge c) = \langle a, c \rangle b - \langle a, b \rangle c$.

Application : Montrer que $\forall x, y, z \in E$, on a l'identité de Jacobi : $x \wedge (y \wedge z) + y \wedge (z \wedge x) + z \wedge (x \wedge y) = 0$.

*Pour la culture, $(\mathbb{R}^3, \wedge)$ est un exemple de **algèbre de Lie** ($SO(3)$).*

Proposition : Calcul dans une B.O.N. directe

Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base orthonormée directe de E.
Alors pour tous $x, y \in E$, on a : $x \wedge y = (x_2y_3 - x_3y_2)e_1 + (x_3y_1 - x_1y_3)e_2 + (x_1y_2 - x_2y_1)e_3$.

Preuve:
On pose $x = \sum_{i=1}^{3} x_ie_i$ et $y = \sum_{i=1}^{3} y_ie_i$.
$x \wedge y = \langle x \wedge y, e_1\rangle e_1 + \langle x \wedge y, e_2\rangle e_2 + \langle x \wedge y, e_3\rangle e_3$

Or $\langle x \wedge y\rangle = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 0 \\ x_3 & y_3 & 0 \end{vmatrix} = (x_2y_3 - x_3y_2)$, $\langle x \wedge y, e_2\rangle = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 0 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 0 \end{vmatrix} = (x_3y_1 - x_1y_3)$ et $\langle x \wedge y, e_3\rangle = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 0 \\ x_2 & y_2 & 0 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = (x_1y_2 - x_2y_1)$.
D'où $x \wedge y = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & e_1 \\ x_2 & y_2 & e_2 \\ x_3 & y_3 & e_3 \end{vmatrix}$. $\square$

B Étude du groupe des isométries en dimension 2 et 3

On se place dans un espace euclidien E muni du produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.
On étudie $O(E)$, spécialement pour les isométries de dimension 2 et 3.

Remarque : det est un morphisme de groupes, donc si $u \in O(E)$, $det(uu^*) = 1 = det(u)det(u^*) = det(u)^2$. Donc $det(u) \in \{-1, 1\}$.

Proposition :

On a que $ker(det)$ est un sous groupe de $O(E)$, noté $SO(E)$.

Vocabulaire : On appelle les éléments de $SO(E)$ les **isométries directes**.

✕ Attention ✕ L'ensemble des isométries indirectes n'est pas un sous-groupe, car le produit de deux isométries indirectes est une isométrie directe.

Remarque : Si $u \in O(E)$, $Sp(u) \subset \{-1, 1\}$. Soient $x \in E_\lambda \setminus \{0\}$, alors $\langle x, x\rangle = \langle u(x), u(x)\rangle = \langle \lambda x, \lambda x\rangle = |\lambda|^2\langle x, x\rangle$. Donc $|\lambda|^2 = 1$.

1 Isométries en dimension 2

Ici, on s'intéresse à l'étude de $SO(\mathbb{R}^2) \equiv SO_2(\mathbb{R}) = \{A \in M_2(\mathbb{R}) | A^tA = I_2\}$.
Exemple : Posons $A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$.

On a bien $A^tA = I_2$ si et seulement si $\alpha^2 + \gamma^2 = 1$, $\beta^2 + \delta^2 = 1$ et $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$.

Note de rédaction : cf. Laurent pour la suite de l'exemple un peu "long" à écrire sur LaTeX.

Exemple : Considérons $\varphi : \begin{array}{c} (\mathbb{R},+) \to SO_2(\mathbb{R},\circ) \\ \theta \mapsto \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \end{array}$.

On montre rapidement que φ est un morphisme de groupes (laissé à l'apprécisation du lecteur).

Proposition :

$SO_2(\mathbb{R})$ est un groupe abélien.

Remarque : En fait, $SO_2(\mathbb{R})$ est isomorphe à $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z},+)$. On remarque que $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} = \{e^{i\theta} | \theta \in \mathbb{R}\}$,.

Proposition :

Soit E un espace euclidien orienté de dimension 2. Soit $u \in SO_2(E)$.
Alors $\exists \theta \in]-\pi,\pi]$ tel que dans toute base orthonormée directe la matrice de u est de la forme $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$.

2 Isométries indirectes d'un espace euclidien de dimension 2

Si $s \in O_-(E)$, $dets = -1$. Alors le polynôme caractéristique de s est scindé sur $\mathbb{R}$ et a pour racines 1 et -1.
Donc $\xi_S(X) = (X-1)(X+1)$. Ainsi s est une symétrie vectorielle par rapport à $ker(s - id_E)$.

3 Isométries en dimension 3

Commerçons par $E = \mathbb{R}^3$ et déterminons $SO(3) = SO_3(\mathbb{R})$.
Soit $u \in SO_3(\mathbb{R})$. Alors $Sp(u) \subset \{-1, 1\}$.

Lemme :

$1 \in Sp(u)$

Note de rédaction : cf. Laurent pour la preuve du lemme.

Note de rédaction : BEAUCOUP DE TRUCS PAS ECRITS, JE VAIS REPASSER SUR LE POLY

Définition : On dira que (e_1, e_2) base de $n^\perp$ est directe si (e_1, e_2, n) est une base directe de E.

Théorème :

Dans un espace euclidien orienté E de dimension 3, une isométrie directe non triviale (une rotation en dimension 3), est déterminée par la donnée de :

- un axe orienté, c'est à dire un choix de vecteur unitaire d dirigeant la droite $D = ker(u - id_E)$
- un angle de rotation $\theta \in]-\pi,\pi]$

L'orientation de l'axe détermine une orientation du plan $D^\perp$ et si (e_1, e_2) est orthonormée directe dans $D^\perp$ alors la matrice de u dans la base (d, e_1, e_2) est de la forme $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$.

4 Les isométries indirectes d'un espace euclidien de dimension 3

Note de rédaction : cf. Laurent / Alex

Théorème :

Spot $u \in O_-(E)$. Soit $u - id_E$.
Soit de $dimKer(u + id_E) = 1$ et si d est un vecteur unitaire engendrant cette droite (choix d'axe orienté), alors il existe un unique $\theta \in]-\pi, \pi]$ tel que si (e_1, e_2) est une base orthonormée directe de $d^\perp$ par d'orientation induite alors la matrice de u dans la base (d, e_1, e_2) est de la forme $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$.

Contents

I Orientation d'un espace vectoriel **1**

II Espaces euclidiens et produits mixtes **2**

III Produit vectoriel en dimension 3 **2**

A Définition et propriétés du produit vectoriel 2

B Étude du groupe des isométries en dimension 2 et 3 3

1 Isométries en dimension 2 3

2 Isométries indirectes d'un espace euclidien de dimension 2 4

3 Isométries en dimension 3 4

4 Les isométries indirectes d'un espace euclidien de dimension 3 4